

# نظام إدارة وتتبع حافلات نقل الطلاب

تطبيق جوال متكامل يحل محل مجموعة الواتساب الحالية، ويوفّر تتبعاً لحظياً للحافلات، وحجز المواعيد، وإشعارات ذكية - لتحسين تجربة النقل الجامعي وتقليل العشوائية في الركوب والمواعيد.

## 1. الوضع الحالي

يعتمد تنظيم رحلات الحافلات حالياً على مجموعة واتساب يقوم فيها المشرفون بنشر كل شيء يدوياً كنصوص: أرقام الحافلات وخطوط السير ومواعيد المحطات وأرقام هواتف السائقين. بالإضافة إلى تحديثات حالة («الحافلة عند البوابة - ستتحرّك خلال 5 دقائق») واستفتاءات لقياس الطلب على مواعيد اليوم التالي.

### المشاكل التي تظهرها الممارسة الحالية

**معلومات مدفونة في الرسائل:** مواعيد الرحلات تُكتب كنص يدوي وتضيع بين مئات الرسائل: الطالب يضطر للبحث أو السؤال المتكرر.

**لا يوجد تتبع فعلي للحافلة:** الطالب لا يعرف أين الحافلة الآن، فيتصل بالسائق مباشرة وكثرة، أو ينتظر في المحطة دون معلومة موثوقة.

**قياس الطلب بدائي:** استفتاءات الواتساب على مواعيد الغد تضيع نتائجها، وإلغاء المواعيد يتم بإعلان نصي قد لا يصل لصاحب الشأن.

**التحقق من الهوية يدوي:** قاعدة «لا كارنية = لا ركوب» تُنفذ يدوياً وتستهلك وقتاً عند البوابة.

**أرقام السائقين منشورة للجميع:** كشف بيانات شخصية واتصالات عشوائية على رحلات لا تعنيهم.

**لا بيانات تشغيلية:** لا يوجد سجل دقيق لأعداد الركاب، أو الالتزام بالمواعيد، أو الخطوط الأعلى طلباً - فلا سبيل لتحسين الخدمة بالأرقام.

**الخلاصة:** مجموعة الواتساب نجحت مؤقتاً في إيصال المعلومة لكنها لا تملك أي أدوات إدارة حقيقية: لا تتبع، لا حجز، لا إحصاء، ولا إشعارات موجهة. التطبيق المقترح ينقل نفس سير العمل إلى نظام منظم دون تغيير طريقة تشغيل الرحلات.

## 2. الحل والمميزات

تطبيق جوال واحد بثلاث واجهات حسب الدور: **الطالب**، **السائق**، و**إدارة النقل/المشرف**. الحافلة تُتَبَّع عبر تطبيق بسيط على هاتف السائق - دون أي أجهزة إضافية.

### ط تطبيق الطالب

- خريطة حية لموقع الحافلة وخط سيرها على الخريطة
- **مواعيد كل محطة محسوبة لحظياً:** «حافلتك تصل محطتك بعد X~ دقيقة»
- **حجز ميعاد العودة** من اليوم السابق بضغط واحدة
- زرار «أنا جاهز»: الطالب في المحطة يظهر كنقطة استلام على خريطة السائق
- **بطاقة ركوب QR** بدل الكارنية الورقي - تُمسح عند الباب
- **إشعارات موجهة:** «حافلتك ستتحرك خلال 5 دقائق» - لرحلتك فقط
- **بيانات الحافلة والسائق** + زرار تواصل داخل التطبيق (دون كشف الرقم)
- **تقييم الرحلة والسائق** بعد كل مشوار

### س تطبيق السائق

- واجهة بسيطة جداً: «ابدأ الرحلة» ثم «أنهي الرحلة» - لا خطوات أخرى
- **بث الموقع تلقائياً** في الخلفية أثناء الرحلة فقط (حفاظاً على البطارية)
- **خريطة تعرض نقاط الاستلام:** عدد الطلاب المنتظرين في كل محطة على خطه
- **عداد ركاب حي** من مسح بطاقات QR
- **زراير حالة جاهزة:** «عند البوابة / بدأ التحميل / سأتحرك خلال 5 د»

### إ لوحة الإدارة

- **نشر رحلات اليوم بضغطتين** من قوالب جاهزة (خط + مواعيد)
- **لوحة طلب:** عدد الحجوزات لكل ميعاد - وإلغاء الميعاد الضعيف **مع إشعار تلقائي لمن حجزه واقتراح البديل**
- **إعلانات عامة وسياسات مثبتة** (آخر ميعاد عودة، قواعد الركوب)
- **تقارير:** أعداد الركاب الفعلية، الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً

**مبدأ التصميم الأساسي:** كل ما كان المشرف يكتبه يدوياً في الواتساب يتحول إلى زرار أو بطاقة جاهزة - نشر الرحلة ضغطتين، تحديث الحالة ضغطة، وإشعار الطلاب تلقائياً. لو أي إجراء استغرق أكثر من 30 ثانية فلن يُستخدم.

### 3. كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟

مقارنة مباشرة بين ما يحدث في مجموعة الواتساب اليوم وما يقدمه التطبيق.

| الوضع الحالي في الواتساب                                                 | في التطبيق المقترح                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| المشرف يكتب يدوياً: رقم الحافلة + خط السير + مواعيد كل محطة + رقم السائق | قالب رحلة جاهز: المشرف يختار الخط والميعاد ويضغط «نشر» - ومواعيد المحطات تتولد تلقائياً |
| رسائل متكررة: «عند البوابة / بدأ التحميل / «5 دقائق وتتحرك» / «تحركنا»   | زراير حالة جاهزة ترسل إشعاراً لطلاب الرحلة المعنية فقط - وتحدث تلقائياً من موقع الحافلة |
| استفتاء على مواعيد الغد، ونتيجته تضيع، وإلغاء الميعاد الضعيف بإعلان نصي  | حجز مسبق بضغطة + لوحة طلب للإدارة + إلغاء أي ميعاد يُشعر حاجزيه تلقائياً ويقترح البديل  |
| الطالب لا يعرف مكان الحافلة فيتصل بالسائق أو يستفسر في المجموعة          | موقع الحافلة مباشر على الخريطة + وصول متوقع لكل محطة محسوب لحظياً                       |
| رقم هاتف السائق يُنشر علناً لكل الأعضاء                                  | زرار «تواصل مع السائق» داخل التطبيق - الرقم لا يظهر لأحد                                |
| فحص الكارنية يدوياً عند البوابة - «مَن لم يستلم لن يركب»                 | بطاقة QR شخصية تُمسح عند الركوب - أسرع وتعطي عداد ركاب حقيقياً                          |
| «الحافلة تتحرك عندما تكتمل» - لا أحد يعرف كم بقي من المقاعد              | عداد ركاب حي لكل رحلة - الطالب يرى السعة قبل أن يتحرك من مكانه                          |
| لا يوجد أي سجل: لا أعداد ركاب ولا التزام مواعيد ولا تقييم للسائقين       | تقارير تشغيلية جاهزة للإدارة: الطلب الفعلي، الالتزام بالمواعيد، تقييمات السائقين        |
| سياسات ومواعيد عودة تضيع وسط الرسائل                                     | صفحة سياسات وإعلانات مثبتة داخل التطبيق + إشعارات للمستجدات                             |

**ملاحظة خصوصية:** السائق يرى عدد المنتظرين ونقاط الاستلام في محطات خطه - لا يُعرض اسم الطالب ولا بياناته. بيانات الطالب الوحيدة الظاهرة هي بطاقة QR عند الركوب.

## 4. خطة التنفيذ المرحلية

### النواة الأساسية - تتبع وجدول وحالة الرحلة

- تطبيق الطالب: خطوط السير، مواعيد الرحلات، موقع الحافلة مباشرة، إشعارات الحالة
- تطبيق السائق: «ابدأ/إنهاء الرحلة» وبتّ الموقع + زراير الحالة الجاهزة
- لوحة إدارة: إدارة الخطوط والمحطات والرحلات ونشر الإعلانات
- زرار «أنا جاهز» لإظهار المنتظرين على خريطة السائق

1

المرحلة الأولى

### إدارة الطلب والركوب

- حجز ميعاد العودة مسبقاً + لوحة طلب للإدارة + إشعار تلقائي عند إلغاء ميعاد
- بطاقة QR للركوب وعدد ركاب حي (بديل الكارنية الورقي)
- بيانات الحافلة والسائق + التواصل الداخلي دون كشف الأرقام

2

المرحلة الثانية

### التحسين والذكاء

- تقييم الرحلة والسائق + تقارير تشغيلية (الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً)
- مساعد ذكي: الطالب يرفع جدولته الدراسي فيُقترح أنسب ميعاد لكل يوم
- توصية بديلة تلقائية: «فاتك الميعاد؟ أقرب رحلة متاحة: ...»

3

المرحلة الثالثة

## 5. ما نحتاجه من الجامعة

- اعتماد رسمي للتطبيق كقناة النقل المعتمدة، والتوجيه للسائقين بتشغيله أثناء الرحلات (هاتف السائق هو جهاز التتبع - لا أجهزة إضافية).
- بيانات التشغيل الأولية: الخطوط والمحطات والمواعيد الحالية وأسماء الحافلات - تُدخل مرة واحدة ثم تدار من لوحة الإدارة.
- قناة ربط بالسجل الطلابي (اختياري لاحقاً) لإصدار بطاقات QR مؤقتة أو ربطها برقم الطالب.
- إطلاق تجريبي على خط أو خطين لمدة أسبوعين مع بقاء مجموعة الواتساب احتياطياً خلال الفترة الانتقالية.

## 6. الفوائد المتوقعة

- للطالب: معرفة مكان حافلته ووقت وصولها بدقة - بلا انتظار مبهم وبلا اتصالات.
- للسائق: رؤية الطلب الفعلي على خطه، وانتهاء اتصالات الطلاب الفردية.
- للإدارة: قرارات بالأرقام (إلغاء/إضافة مواعيد حسب الطلب الحقيقي)، التحقق الآلي من الهوية، وتقارير أداء للسائقين والخطوط.
- للجامعة: صورة مؤسسية أحدث، خدمة نقل أكثر أماناً وتنظيماً، وبيانات تشغيلية موثقة لأول مرة.

**البداية المقترحة:** نسخة تجريبية على خط واحد لمدة أسبوعين - بلا تكلفة أجهزة وبلا تعطيل للنظام الحالي. إذا نجحت التجربة يُعمم التطبيق على بقية الخطوط تدريجياً.